校园通知智能转办助手
最小可行版本（小米模型版）

模型配置更新：2026 年 10 月 14 日

面向资源与环境科学学院的小范围试点，将学生主动提交的通知及附件转为有原文依据、经本人确认的个人待办。首版完成“提交—AI 提取—核对—保存—提醒—完成”，检验能否减少办理总耗时与遗漏；处理范围仅覆盖已提交材料。

两名开发成员交付同一产品中的通知处理智能体、手机网页工作台和个人待办看板，先跑通一则真实通知，再增加样本与功能。

来源、身份与学期管理

首批范围由真实通知确定

与发榜单位选取申请报名、材料报送、活动办理三类通知，核对附件和截图占比。首版一次处理一则通知及多份文字型 PDF／DOCX 附件，逐份显示解析状态，合并生成事项草稿。

来源／能力	首版实现	替代与兜底
QQ、微信、公众号	学生复制文字、上传有权处理的附件，填写来源及原发布时间。	链接仅供回查；链接受限时补充正文，不以链接提交成功代替内容取得。
智慧珞珈、校内系统	学生主动提供获准处理的内容；身份条件自填。	自动读取另行申请接口权限；不索取学校密码或登录凭证。
附件与图片	初始上限：同一通知 5 份附件、每份 5 MB、正文与提取文本合计 1 万字；同时校验模型输入上限。	加密、损坏、扫描件或无法可靠解析的复杂表格转待补充；允许补文字，单独记录人工兜底。

上述工程上限以真实样本覆盖率调整。关键附件未提交、解析失败或疑似缺页时标为缺项，不生成“材料完整”结论；超限不得静默截断。若关键材料主要为图片，先验证识别入口，再定试点范围。

只保存判断所需的身份

学生按通知需要自填培养层次、年级、学院、专业及学期。产品账号不代表学籍认证；课程关系、成绩、困难认定等未知条件由本人核实，不额外收集证明材料。

通知如何转为个人行动

环节	最小实现	异常处理
保留依据	保存原件与来源；程序生成 PDF 页码、DOCX 段落或文本段落编号，区分正文和各附件。	乱码、缺页及解析失败提示补件；来源真实性由提交者核对。
提取事实	提取主题、适用对象、时间节点、办理事项、材料、提交方式、地点、联系方式；每项附原句及位置。	原文未给出则留空；正文与附件冲突时并列展示，不自行认定哪份有效。
判断与拆分	结合已填身份核对条件，将准备材料、签字盖章、报名、提交等拆为有依据的个人步骤。	区分本人提交与学院审核；不把他人的日期当本人截止时间，不添加原文没有的办理要求。

环节	最小实现	异常处理
本人确认	原文与草稿同屏核对；确认本人事项、日期、材料、提交方与提醒时间后保存。	关键缺项阻止相关步骤的期限提醒；明确步骤可保存，也可自设“核实信息”提醒。

程序检查字段结构、原句位置与日期合法性；引用存在不等于理解正确，仍须核对责任人和日期含义。缺少原发布时间的“明天”、缺少年份或起算事件的日期均待核实；“某日截止”不补造 23:59。正式期限、个人计划时间和提醒时间分开保存。

确认后才进入待办和提醒，重复点击不重复建项。同账号、同事项重复上传时提示复用，不自动合并不同批次或学期；补件重生成后由本人确认变更。

变更、取消与执行闭环

修改由本人确认，原依据可回查

待办分为待完成、已完成、已取消，逾期单独提示。完成不等于学校受理。更正、补件、取消关联原事项，经本人确认后更新，保留依据与前后值；旧页面或旧草稿不得覆盖新版本、已完成状态或个人备注。

撤回、转述与正式取消分开处理，未核实变更保留原期限并提示核实。首版不监测原渠道变更，不代办报名、材料提交或申请撤回。

以目标手机验证提醒

工作台提供列表、日期筛选与临期提示。优先导出 .ics 文件供学生导入日历；在目标手机验证新增、关闭页面／锁屏后提醒、改期和取消，通过后明确支持的手机、日历应用及设置组合。

日历导入是快照。工作台只记“已导出”及版本，不据此标记已导入或已提醒。改期、调整提醒或取消后提示同步，由本人修改／删除旧事件；重复导入不保证覆盖。

日历不可用时，仅切换到已授权且真机验证通过的 QQ／微信渠道。站内提示不代替页面关闭后的提醒；没有可用渠道时，仅达到通知整理原型阶段。

个性化服务与可行性判断

首版只回答“是否相关、本人做什么”，区分符合已知条件、不符合明确条件、待本人核实；部分符合不等于最终资格，可选事项由本人决定，不标为必办。

功能	实现难度／首选路径	替代与兜底
正文及多附件提取	中；成熟解析组件配合 mimo-v2.6-pro，逐文件校验后联合处理。	截图由 mimo-v2.6-pro 理解，重要文字由本人核对；扫描 PDF 的整页识别流程须单独验证，人工补文字计入成本和失败统计。
身份判断与多节点拆分	中；固定字段、原文依据、条件核对和本人确认；难点为漏项与语义误判。	不明确条件保留待核实；允许修改草稿并记录纠错耗时。
待办与个人看板	低至中；同页显示待完成、临期、已完成数量及筛选。临期指未来 7 天内到期的未完成任务。	先完成列表；无明确日期的任务另列待核实，不计入临期。
页面关闭后的提醒	中，受设备及权限影响；优先验证日历导入。	只切换到已授权并验证的渠道；均不可用时暂停提醒功能验收。

智能体与系统架构

一个固定流程完成处理

工作台提交 → 解析正文与附件 → 智能体提取与判断 → 程序校验 → 本人确认 → 保存待办 → 导出提醒。智能体执行固定通知处理流程，工作台承载交互，看板汇总个人待办；三类交付形式由发榜单位确认。

首版采用小米 mimo-v2.6-pro 作为统一文本与视觉主模型，配合固定处理步骤；语音识别和三种播报场景分别调用四个小米语音模型。主模型只产草稿，无权直接建项、访问其他账号或执行外部操作。服务端校验本人确认请求后才写入并防止重复提交。

小米模型分工

全部 AI 能力统一由以下五个小米 MiMo 模型提供。文本与视觉场景共用主模型，语音场景分别选择对应模型；常规文字问答不额外调用语音模型。

模型	本项目职责	调用与核对要求
mimo-v2.6-pro	通知与附件理解、结构化提取、截图理解、问答、计划解释及智能体角色推理	统一文本与视觉主模型；事实和日期仍需原文校验。
mimo-v2.5-asr	口述问题、录音转文字	转写后先回填，由本人核对人名、数字与期限后发送。
mimo-v2.5-tts	默认通知、待办和回答播报	使用小米预置音色，按已核对文字合成。
mimo-v2.5-tts-voicedesign	按文字描述设计小信使音色	描述与播报正文分开传入，关闭正文自动润色。
mimo-v2.5-tts-voiceclone	本人或获授权声音的播报	提供参考录音并确认声音所有者授权；每次请求携带参考音频。

图片识别保留人工核对；音频转写不当作身份认证或正式通知原件。声音复刻仅用于本人或已获授权的声音。语音合成不承担推送送达，个人日历与提醒渠道按原方案验证。

先落实资源，再确定部署

模型服务固定对接小米 MiMo 按量 API，采用网页应用、服务端、数据库和私有文件目录，MIMO_API_KEY 仅存服务端。模型调用均经过本项目后端，浏览器不持有密钥。赛事平台只有实际具备所需模型接口、存储及访问控制时才复用。

小米接口超时、额度不足、结构错误或内容超限时保留材料并显示失败，由用户手动重试可能计费的请求，不回退其他 AI 供应商。当前已预置五个模型及接口适配；API Key、账号权限和真实效果仍待逐模型联调。

记忆与上下文管理

保存最小账号资料、通知原件与文本、字段依据、待办、修改记录和导出版本。模型仅接收当前事项及必要身份，不建立长期聊天记忆、跨用户知识库或个人成长档案。

服务端按账号检查记录及附件访问权；文件不公开，普通日志不含通知、身份资料或密钥。试点前确认可处理材料、模型外发许可、留存期限及备份清理。未准外发的数据仅走获准校内路径，无该路径则不处理。

删除事项时清除正文、附件、草稿和任务，备份按约定期限清理；外部日历副本由本人删除。仅开放受邀账号，开放注册及社交绑定后置。

接口与数据需求

赛事支持的明确范围

《大赛通知》要求发榜／验证单位提供必要的数据、资源及技术指导，并安排相关培训；本榜题提供“数据、技术指导”。通知未明确模型 API、免费额度、服务器规格或托管权限。优秀项目资金与合规后的成果部署，不能当作已到位资源。

资源／接口	落实条件	首版安排
真实通知与业务依据	发榜单位提供可处理样本、适用条件和试点对象，覆盖缺项、冲突及更正。	先确认三类事务及附件覆盖情况。
模型 API／平台流程	实际可调用；明确输入限制、额度、费用、有效期及数据去向。	优先对接赛事与学院资源；至少跑通一则带附件通知后定型。
运行与存储环境	多人试点具备可达服务、HTTPS、账号隔离和备份。	本机先验证；赛事托管、学院资源或团队环境经确认后择一。
QQ／微信／智慧珞珈	分别取得应用、用户、群或校方权限并完成实际联调。	自动取数后置；推送仅在需要且可用时启用。
个人日历	目标手机通过导入、提醒及变更测试；用户允许所需日历／通知权限。	导出本人事项，不读取原有日程。

接口地址、权限条件和官方文档冲突见《平台接口与权限调研_2026-10-11》。公开文档不代表本团队已获得账号权限；模型、程序、手机兼容与真实效果均待实施验证。

实施安排与协作支持

两人分工与推进顺序

成员 A 负责工作台、账号隔离、待办及日历导出；成员 B 负责附件解析、模型流程、原文依据与评测。两人共同复核关键日期和异常路径，发榜单位确认业务事实与试点效果。

阶段	完成条件	排期依据
资源与范围	落实模型、样本、目标手机和交付形式，确定输入格式及初始上限。	授权等待与开发时间分开记录。
单条完整流程	真实通知及附件完成解析、核对、保存、关闭重开与手机提醒。	以实际耗时修正后续排期。
最小功能	完成身份条件、多节点、补件、更正、取消、个人统计及错误恢复。	按两人实际可投入时间安排。
场景验证	完成功能与对照测试，并累计不少于 5 天现场实践或场景验证，留存书面记录。	需求与样本 1 天、原型 1 天、异常 1 天、试用复核 2 天，可与开发交叉。

以实际测试确认可用与收益

拟定方案由发榜单位在测试前确认：至少 10 则真实通知用于调试，另冻结至少 20 则测试通知，覆盖三类事务、多附件、多节点、身份条件及异常；不据此推断全校准确率。

验证对象	正向与反向检查	判定与记录
事实与个人任务	人工标注八类字段及任务；检查无日期、相对日期、他人日期、条件例外、附件冲突和漏件。	分别记录正确项／输出项、正确项／应有项、失败与人工补录；待核实内容单列。
办理与提醒	确认、保存重开、重复点击、补件改期、旧版本提交、取消、重复导入、关闭页面及锁屏提醒。	阻断问题和关键期限误配须修复并回归；未通过的设备不列为已支持。
权限与异常	账号间越权、附件猜址、模型断网／超时／额度不足、加密／超限文件、通知夹带操作指令。	拒绝越权；失败可识别、可恢复；不泄露密钥、不静默漏件、不重复建项。
实际收益	至少 5 名学生，以本项目、自行整理、通用 AI 三种方式各处理 2 则难度匹配的不同通知及其更正，轮换顺序。	从读通知到正确待办与有效提醒全程计时；报告逐人差异、中位数、遗漏和失败。

测试前冻结标注、计分与通过条件，八类字段分别统计。解析失败和人工兜底计入总样本，未完成或提醒失败不剔除；计时包含搬运、纠错、日历和更正成本。对照保持身份与提醒规则一致，尽量使用同一模型并记录差异。功能与收益分别判定，修正后用新增独立样本复测。

场景验证按实际开展日期留存参与者、样本、问题、修正及复测记录；两人同日参与不直接累计为两天。报名须于 2026 年 10 月 19 日 24:00 前，在武大数智教育平台上传负责人培养单位团委签字盖章、发榜单位填写确认意见后的报名表扫描 PDF。现有通知未给出开发结项日期；业务与资源首先对接发榜单位孙老师（027-68778381）。

后续拓展

首版通过后，按试点收益增加图片与复杂附件识别、QQ 定向提交、微信文件选择与订阅提醒、校内授权接口、发布方供稿及变更同步。课程日程、智能排程、材料复用、辅助决策、个性推荐与多智能体协作后置；每项独立核对权限、成本和实际收益。

小米 AI 对接与验证

配置与接口

配置文件位于“系统_开发/.env”。填写 MIMO_API_KEY 后重启，MIMO_BASE_URL 已设为 https://api.xiaomimimo.com/v1。主模型、ASR、普通 TTS、音色设计和声音复刻分别通过 MIMO_TEXT_MODEL、MIMO_ASR_MODEL、MIMO_TTS_MODEL、MIMO_VOICE_DESIGN_MODEL、MIMO_VOICE_CLONE_MODEL 预置为本方案列出的模型。旧供应商配置不再读取。

五个模型统一调用 /chat/completions。主模型沿用 JSON 输出与图片输入，思考开关使用 thinking.type=disabled。ASR 使用 input_audio；TTS 将播报正文置于 assistant 消息，音色描述置于 user 消息，并从返回的 audio.data 读取音频。音色设计不传预置 voice，关闭 optimize_text_preview；声音复刻在 audio.voice 中传入参考录音。

本版本使用小米按量 API。Token Plan 的专用密钥、端点和用途条件需要另行核对，不能直接混用。一个密钥能否调用全部模型，以账号实际权限和额度为准；不把限时优惠或模型配置写成永久免费、已经开通或已经验收。

语音入口与应用上限

聊天及通知输入框的麦克风调用 ASR。浏览器本地将录音转换为 16 位、16 kHz、单声道 WAV 后发送；录音最长 60 秒。个人设置中的“语音播报”可选择三种 TTS 模式，播报正文最多 2,000 字，音色描述最多 500 字，复刻参考 WAV 最长 30 秒，音频输入不超过 5 MB。以上为本应用限制。

官方语音输入支持 MP3 与 WAV；当前应用先实现 PCM WAV。三种 TTS 首轮统一使用非流式 WAV 输出，生成后由用户点击播放；不把设计、复刻的兼容流式接口当作已经验证的低延迟实时播放。语音数据在应用内存中处理，不保存到通知库；外发前确认本次处理许可。

验收与后续对接

本轮完成模型配置及请求适配，不代表真实 API 已连通。获得密钥后逐一验证：文字通知提取与引用、截图理解、流式回答、ASR 日期和人名转写、普通播报、音色设计、已授权声音复刻；并核对实际权限、费用、延迟及目标设备录音播放兼容性。声音模型按需要单独验收，不增加日常文本任务的无关调用。

工程接入字段、路由、限制和核验清单详见“系统_开发/MIMO_INTEGRATION.md”。原有本地解析、数据库检索、日期校验、权限、个人确认及日历导出继续由确定性程序处理。全部原件保留，本文件作为小米模型版使用。

小米官方接口依据（2026 年 10 月 14 日核对）

聊天接口；结构化输出；图片理解；ASR 接口；TTS 接口